

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Акушерство на линии

Кровотечения, гипертензия, ТЭЛА и решение о маршрутизации:
от осмотра до принятия родов

По материалам практического занятия на Центральной подстанции СМП Москвы, август 2026 г., и Алгоритмам СМП 2025, раздел 9.

Эпизоды, которыми лектор иллюстрировал темы, оставлены внутри этих тем и обезличены.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.7 · 24 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

На занятии разбирались не теоретические основы акушерства, а конкретные развилки действий бригады скорой помощи: когда везти немедленно, когда согласовывать тактику через консультантов и в каких случаях принимать роды на месте.

Общее правило связи

При возникновении экстренной ситуации рекомендуется использовать короткую формулировку **«у нас срочно»**. Это позволяет диспетчеру пульта сразу выделить вызов из общего потока заявок без дополнительных расспросов.

Кровотечения и патология органов малого таза

Аномальные маточные кровотечения

Под **аномальным маточным кровотечением (АМК)** понимают любые отклонения менструального цикла по объёму, длительности, регулярности или частоте. На догоспитальном этапе различить гормональные причины и органические невозможно, поэтому устаревший термин «дисфункциональное кровотечение» больше не используется.

При активном кровотечении — венозный доступ, транексамовая кислота 1000 мг внутривенно, транспортировка на носилках. При шоке действуют по соответствующему протоколу (Алгоритмы СМП 2025, N92, N93, N95).

Скудные мажущие выделения без признаков анемии и гемодинамических нарушений не закрываются как жизнеугрожающее кровотечение. В таких случаях бригада звонит на акушерский пункт станции: акушеры перезванивают сами и задают дальнейшую тактику. На занятии эту группу называли кодом N90.8. В алгоритме госпитализируемые кровотечения стоят под N92–N93 и N95; при расхождении приоритет у справочника станции и у алгоритма.

Смысл развилки в том, чтобы не смешивать два решения. Активное кровотечение — эвакуация и транексам без лишних звонков. Скудные выделения без кровопотери — не «ничего», а консультация пункта.

Патология яичника

В алгоритмах апоплексия, перекрут и разрыв кисты объединены кодом N83: на линии их надёжно разделить сложно, а задержка эвакуации недопустима. Различия нужны затем, чтобы не принять одно состояние за другое и не ждать «типичного дня цикла».

Апоплексия яичника — кровоизлияние в ткань яичника с возможным нарушением целостности капсулы и кровотечением в брюшную полость. На занятии называли три клинических варианта — болевой, анемический и смешанный: это не три болезни, а три способа, которыми одно событие доходит до бригады.

Боль внезапная, чаще односторонняя, может отдавать в крестец, копчик или ногу. Возможна в любую фазу цикла; чаще кровоточит жёлтое тело в лютеиновую фазу, но «четырнадцатый день» условием диагноза не является. Наружного кровотечения обычно нет: кровь уходит в брюшную полость, женщина бледнеет при сухих простынях. Пока нет перитонита, живот может оставаться мягким, но болезненным (симптом Куленкампа). При массивном излитии кровь достигает диафрагмы и даёт боль в плече (симптом Кера).

Её отличают от **овуляторного синдрома (mittelschmerz)** — короткой односторонней боли в середине цикла без падения давления и без картины внутрибрюшного кровотечения.

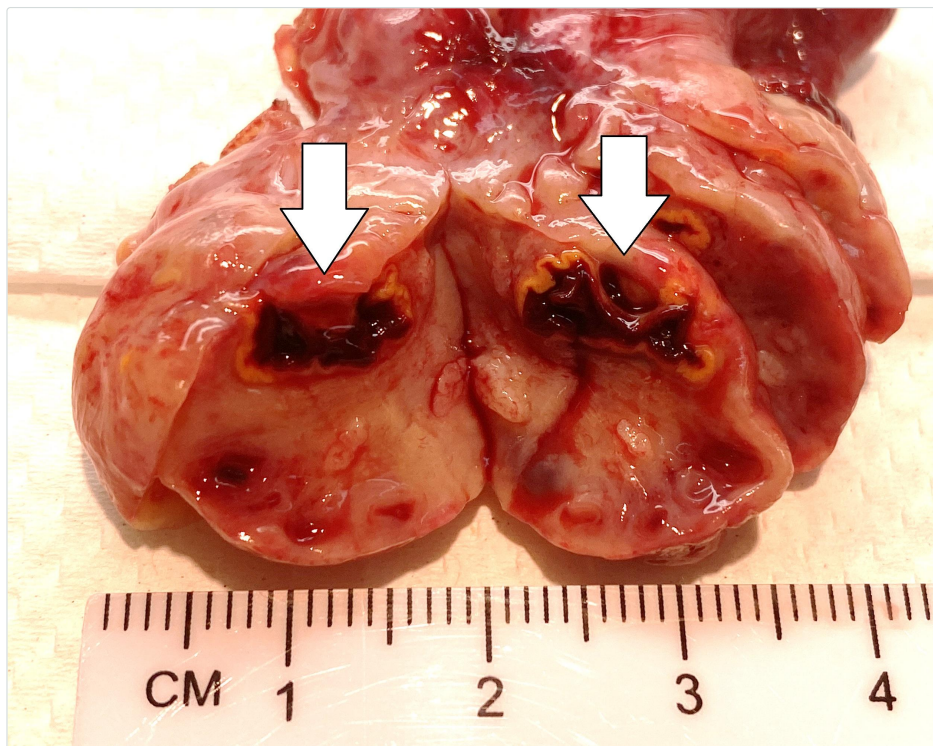


Рис. 1. Геморрагическое жёлтое тело на разрезе: полость со свёртком и жёлтый ободок лютеиновой ткани. Наиболее частый субстрат апоплексии яичника. Макропрепарат, не вид с линии. Mikael Häggström, Wikimedia Commons, CC0.

Перекрут яичника — поворот органа вокруг сосудистой ножки с ишемией и угрозой некроза. Часто перекручивается весь придаток. Характерны волнообразная боль, почти постоянная тошнота и рвота. Окно до необратимой гибели ткани при полном перекруте — около 6–8 часов. Допплер, который «видит» кровоток, перекрут не исключает: яичник имеет двойное кровоснабжение, перекрут может быть перемежающимся, на ранней стадии сдавливаются вены, а артерии ещё пульсируют.

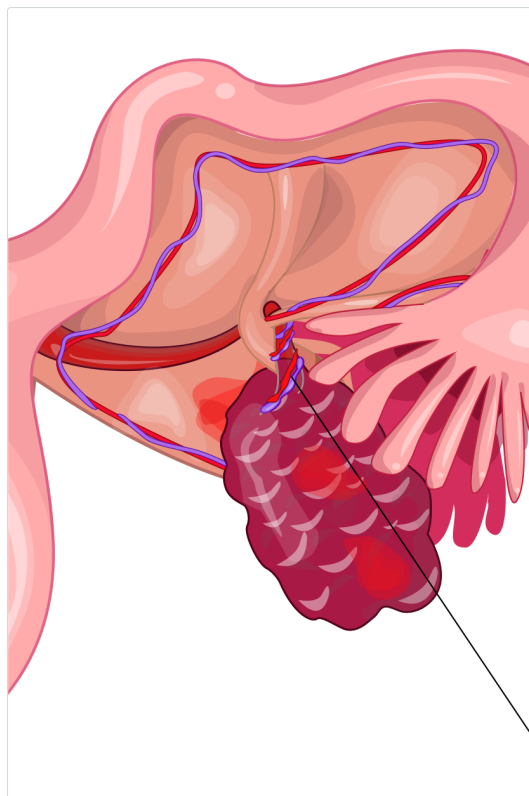


Рис. 2. Схема перекрута придатка: яичник увеличен и застойный, ножка перекручена, сосуды идут спиралью. Hariadhi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Английские подписи исходного файла сняты при кадрировании.

Разрыв кисты — вскрытие полости образования. Боль острая; после пика может ослабнуть (декомпрессия). Тяжесть зависит от содержимого: серозная жидкость раздражает брюшину, геморрагическая даёт шок, дермоидная (жир и волосы) — тяжёлый химический перитонит.

	Апоплексия	Перекрут	Разрыв кисты
Что происходит	Кровоизлияние в ткань яичника	Поворот вокруг ножки, ишемия	Вскрытие полости кисты
Боль	Внезапная, держится	Внезапная, волнами	Внезапная, после пика может ослабеть
Рвота	Не обязательна	Почти всегда	Не обязательна
Наружное кровотечение	Обычно нет	Нет	Нет
Чем кончается без операции	Гемоперитонеум, шок	Некроз придатка	Раздражение брюшины или шок — по содержимому

Помощь во всех трёх случаях одинакова: венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл, транексамовая кислота 1000 мг или этамзилат 500 мг, госпитализация на носилках. Транексам имеет смысл при кровотечении в полость; при «чистом» перекруте без гемоперитонеума он не лечит ишемию. Маршрут от этого не меняется.

Внематочная беременность

Внематочная беременность — имплантация плодного яйца вне полости матки, чаще всего в трубе. Труба не способна растягиваться, поэтому исходов два: трубный аборт или разрыв трубы.

Прогрессирующая форма. Плодное яйцо ещё цело, труба цела. Жалобы скудные; задержки менструации нет почти у половины пациенток. Лечение на этапе скорой помощи не проводится; обязательна эвакуация.

Нарушенная форма.

- **Трубный аборт.** Плодное яйцо сбрасывается через фимбриальный конец, стенка трубы не рвётся на всём протяжении. Стертая картина, периодические боли, которые пациентка может терпеть неделями. Кровь течёт медленно; шока может не быть днями.
- **Разрыв трубы.** Кинжальная боль, холодный пот, коллапс. Кровотечение массивное за минуты. По алгоритму: пульсоксиметрия, венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл, транексамовая кислота 1000 мг, эвакуация; при шоке — протокол геморрагического шока.

Живот осматривают целиком, включая верхние отделы. Внематочная беременность, тяжёлая преэклампсия и разрыв матки по дну могут давать картину, неотличимую от острого хирургического живота. Если клиника удерживает оба диагноза, в карте фиксируют двойной, а не «более удобный» один, и вызывают акушерский пульт.

Тромбоэмболия лёгочной артерии

Беременность — тромбогенное состояние с первого триместра. Меняется свёртываемость; матка сдавливает вены таза. Эмбол может уйти из тазовых и проксимальных вен нижней конечности.

Симптомы: необъяснимая одышка, тахикардия, обмороки, кровохарканье.

Кровохарканье нельзя закрывать как катаральную жалобу и нельзя лечить мукалтином: это маркер повреждения сосудов лёгких, а не показание к отхаркивающему.

ЭКГ при субмассивной ТЭЛА часто нормальная. Классический S1Q3T3 встречается редко и поздно. Отсутствие гипотонии означает лишь то, что компенсация пока держит системное давление; нагрузка на малый круг при этом уже может быть критической. Кардиопульту передаётся клиника целиком, включая обмороки и кровохарканье, а не только «плёнка без изменений».

Эпизод с занятия. Женщина на сроке 10 недель, кровохарканье, слабость, SpO₂ 95 %, частота сердечных сокращений 110. Назначены мукалтин и инфекционная маршрутизация. Итог — судороги и клиническая смерть в стационаре. Диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии — был пропущен, потому что дыхательную жалобу списали на простуду.

Гипертензивные расстройства после 20 недель

Три состояния, граница между которыми проходит по сроку 20 недель.

Хроническая артериальная гипертензия существовала до беременности или выявлена до 20 недель.

Гестационная артериальная гипертензия появилась после 20 недель без протеинурии и без поражения органов.

Преэклампсия — давление выше 140/90 мм рт. ст. плюс протеинурия или симптомы поражения органов (головная боль, зрительные нарушения, боль в эпигастрии или правом подреберье, олигурия, отёк лёгких, HELLP). Возможна послеродовая форма.

Эклампсия — судороги на фоне преэклампсии, не объяснимые другой причиной.

HELLP-синдром — гемолиз, повышение печёночных ферментов и тромбоцитопения. Клинический вход на линии — боль в эпигастрии или правом подреберье у беременной с гипертензией.

Проблема преэклампсии начинается в плаценте. Сосуды остаются узкими, возникает ишемия, в кровь матери поступают факторы, повреждающие эндотелий. Давление растёт не чтобы помочь плоду, а как следствие спазма. Маточно-плацентарный кровоток собственной ауторегуляции не имеет и падает вместе с системным. Поэтому снижать давление ниже целевого опасно.

Картина	Помощь по Алгоритмам СМП 2025
Умеренная, без симптомов: АД 140–160 / 90–110	Нифедипин 10 мг внутри . Сублингвально противопоказан
Та же цифра плюс головная боль, нарушение зрения, боль в эпигастрии или правом подреберье	Нифедипин 10 мг внутрь и магния сульфат 4000 мг (16 мл) внутривенно за 10–15 мин, затем инфузия 1000 мг/ч
Тяжёлая: АД $\geq$ 160/110 независимо от самочувствия	Тот же объём, что при умеренной с симптомами
Цель снижения	Систолическое 130–150, диастолическое 80–95 мм рт. ст. Ниже 100/80 не снижать

Магния сульфат здесь нужен не для снижения давления, а для профилактики судорог (блокада NMDA-рецепторов). Давление снижает нифедипин. «Капнуть магнезию вместо нифедипина» гипертензию не лечит; «только нифедипин» при симптомах не закрывает судорожный риск.

Боль в правом подреберье при высоком давлении — вход в HELLP-синдром, а не гастрит по умолчанию. На линии лабораторного подтверждения нет; есть боль, которая уже меняет объём помощи.

Отслойка плаценты и разрыв матки

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

ПОНРП — отделение плаценты, расположенной вне области внутреннего зева, от стенки матки до рождения плода. Главная ловушка: наружное кровотечение есть далеко не всегда.

Ретроплацентарная гематома — скопление крови между плацентой и стенкой матки. Она растёт, отслаивает плаценту дальше; мать теряет кровь иногда всю внутри.

Краевая отслойка — кровь находит путь наружу по оболочкам; болевого синдрома может не быть.

Центральная отслойка — без сообщения с краем: выделений нет, боль выражена, матка напряжена.

Смешанная — есть и гематома, и наружное кровотечение.

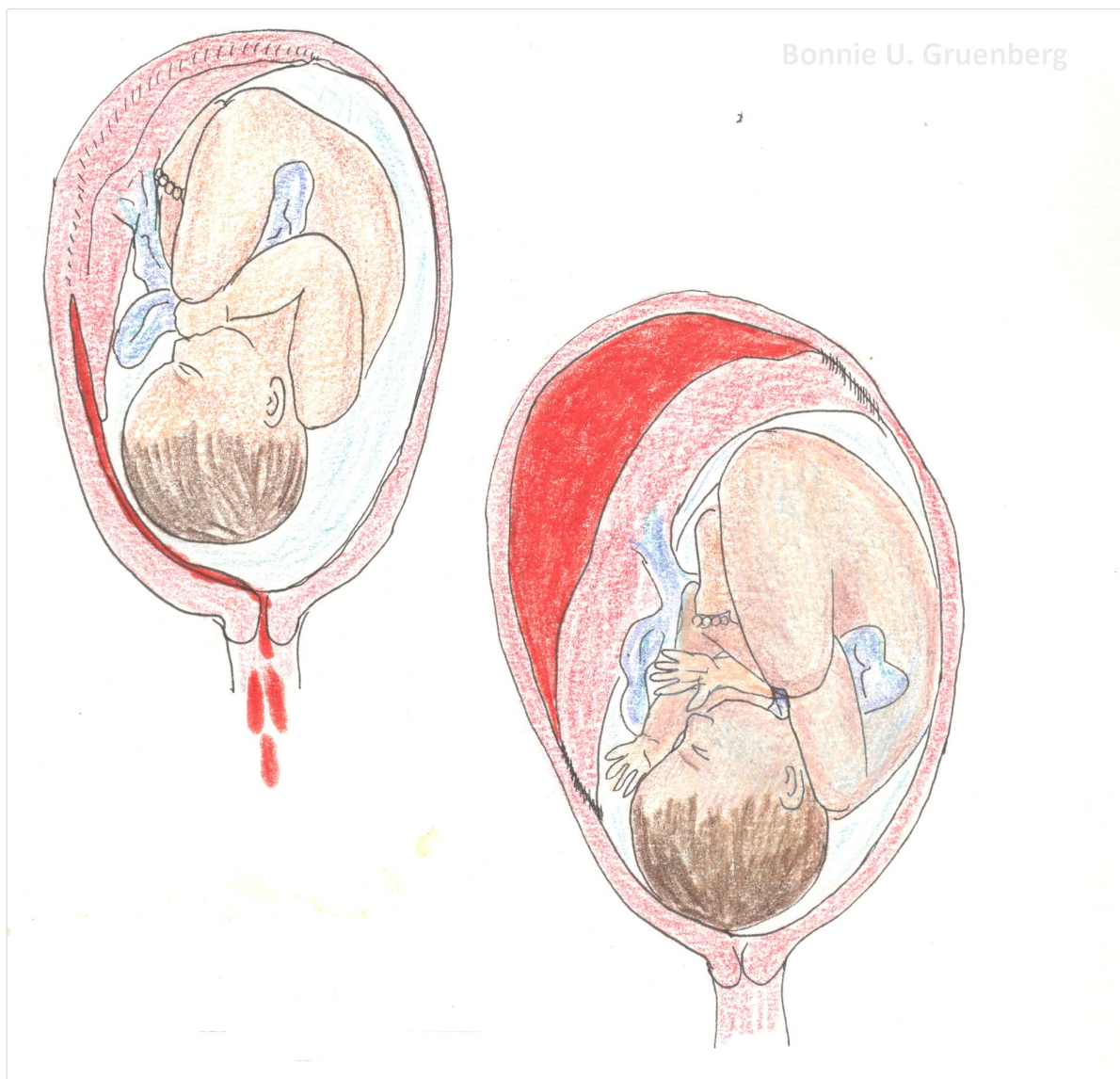


Рис. 3. Сверху — краевая отслойка: кровь находит путь наружу. Снизу — центральная: ретроплацентарная гематома без выделений. Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Форма	Кровь снаружи	Боль	Что происходит
Краевая	Есть	Может не быть	Отслойка с края, кровь стекает по оболочкам
Центральная	Нет	Выраженная	Ретроплацентарная гематома; матка «деревянная»
Смешанная	Есть и гематома, и выделения	Боль плюс выделения	Сочетание обоих путей

Объём наружной крови не равен объёму кровопотери. При центральной отслойке женщина бледнеет при сухих пелёнках. **Матка Кувелера** — пропитывание миометрия кровью: матка напряжённая, «деревянная», теряет способность сокращаться.

Тактика (О45): венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл, транексамовая кислота 1000 мг, быстрая доставка. Влагалищное исследование запрещено: одновременно может быть предлежание плаценты.

Разрыв матки

Чаще происходит по старому рубцу. На занятии разделяли постепенное расхождение и свершившийся разрыв.

Расхождение рубца. Рубец расходится постепенно. Возможны покалывания, локальное западение (**симптом ниши**). Может пролабировать часть плода. Шока может не быть: катастрофа анатомически уже случилась.

Эпизод с занятия. Женщина впервые встала на учёт в 27 недель. В разошедшийся рубец провалилась пяточка плода; ногу сохранить не удалось. До этого не было ни кинжальной боли, ни шока.

Свершившийся разрыв. Кинжальная боль, шок; подлежащая часть перестаёт пальпироваться над входом в таз — плод уходит в брюшную полость. Схватки могут оборваться.

Симптом Вастена — головка стоит высоко и нависает над лоном, не вставляясь в таз. Это маркер препятствия и угрозы разрыва, а не доказанный разрыв.

Тактика (О71): венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл; при начавшемся и свершившемся разрыве — транексамовая кислота 1000 мг; срочная эвакуация на носилках.

Роды: осмотр и принятие решения

Приёмы Леопольда

Четыре наружных приёма пальпации отвечают на четыре вопроса: что в дне, где спинка, что предлежит, насколько подлежащая часть вошла во вход в таз.

Первый — обе ладони на дне матки. Второй — руки по бокам: спинка и мелкие части.

Третий — захват подлежащей части над лоном одной рукой; на занятии отдельно сказано, что приём может быть болезненным. Четвёртый — обе руки к тазу, отношение подлежащей части ко входу.

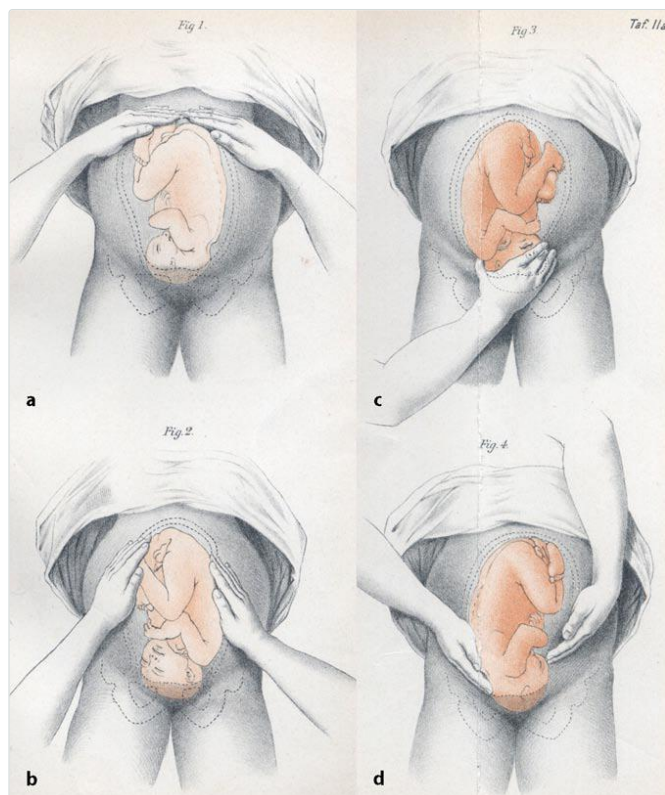


Рис. 4. Приёмы Леопольда. Fig. 1 — дно матки. Fig. 2 — стороны матки. Fig. 3 — предлежащая часть над входом, одной рукой. Fig. 4 — отношение предлежащей части ко входу. Christian Gerhard Leopold, 1894; общественное достояние.

Наружные приёмы не заменяют решение «рожать здесь или везти». Стоит ли головка уже в полости или в выходе, на занятии решали методом Пискачека.

Метод Пискачека

Это наружное определение положения головки, а не влагалищное исследование и не одноимённый признак ранней беременности (асимметрия матки, Piskaček, 1899).

Роженица лежит на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах и разведены. Исследующий садится справа. Второй и третий пальцы в стерильной марле ставят по боковому краю правой большой половой губы и давят вглубь параллельно влагалищной трубке, **не входя в просвет влагалища**. Если пальцы встречают головку, она уже в полости или выходе таза: роды принимают на месте — сначала туалет, смена пелёнки и белья, затем пособие. Если головка не встречена — эвакуация.

Открытой лицензионной схемы метода нет.

Домашние роды

Если роды начались вне стационара и головка уже в выходе, случай закрывается кодом O80. Объём помощи: аускультация сердцебиения плода, венозный доступ, акушерское пособие, окситоцин 10 МЕ внутримышечно в бедро после рождения ребёнка, осмотр последа и обязательная доставка его в роддом вместе с матерью, контроль каждые 15 минут в течение двух часов.

Биомеханизм и пособие в родах

Биомеханизм родов — последовательность движений, которыми предлежащая часть проходит костный таз. Пособие не вытаскивает ребёнка: оно не мешает сгибанию, повороту и разгибанию и удерживает промежность.

Передний вид затылочного предлежания

Головка входит малым косым размером, сгибается, совершает внутренний поворот, в выходе разгибается: рождаются затылок, темя, лоб, лицо, подбородок. Затем наружная ротация и рождение плечиков.

Главное правило пособия — не тянуть. Правая рука защищает промежность салфеткой. Левая сдерживает слишком быстрое разгибание головки, чтобы она родилась последовательно, а не наибольшим размером. Когда головка родилась, проверяют обвитие: свободную петлю снимают через голову, тугую пережимают двумя зажимами и пересекают. Переднее плечико выводят, направляя головку вниз, заднее — направляя вверх.



Рис. 5. Защита промежности: одна рука сдерживает разгибание головки, другая с салфеткой удерживает промежность. На рисунке сторона рук может не совпадать с принятой укладкой; важен принцип двух рук. Sciencia58, Wikimedia Commons, CC0.

Тазовое предлежание

Пока ребёнок не родился до пупка, пособие не оказывается: гравитация и схватки работают сами, тракция запрокидывает ручки и разгибает последующую головку. Родившуюся часть укрывают: холод провоцирует вдох, когда лицо ещё в родовых путях.

Чисто ягодичное предлежание — предлежат ягодичы, ножки разогнуты вдоль туловища.

Ножное — внизу одна или обе ножки.

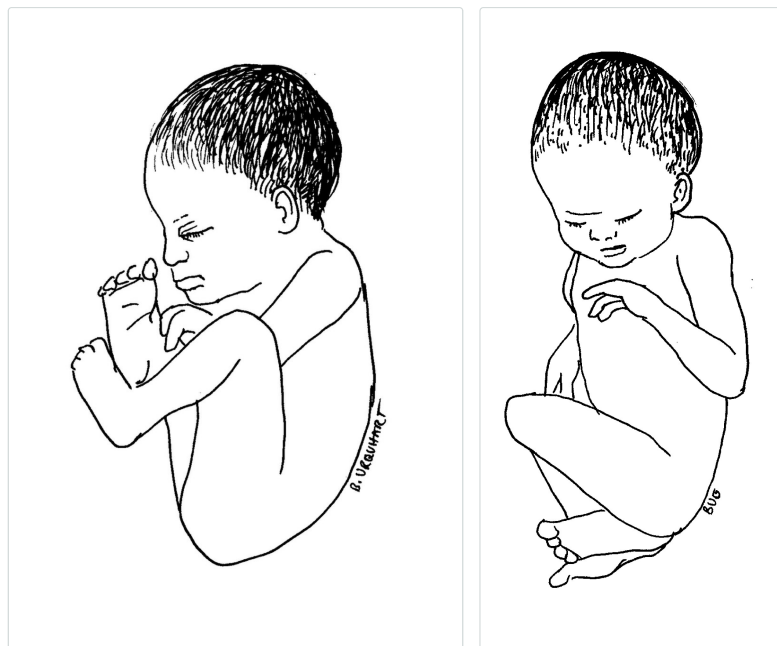


Рис. 6. Слева — чисто ягодичное предлежание: поле для пособия Цовьянова I. Справа — ножное: поле для Цовьянова II. Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Цовьянов I (чисто ягодичное): ножки удерживают прижатыми к туловищу, пока не родится туловище до нижнего угла лопаток, чтобы они расширяли канал для последующей головки.

Цовьянов II (ножное): ножки удерживают до рождения ягодиц, чтобы предлежание приблизилось к ягодичному.



Рис. 7. Туловище родилось, головка ещё внутри. Руки удерживают бёдра, спинка кпереди — исходное положение для классического пособия и приёма Ловсета. Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Классическое пособие. Если ручки запрокинулись за головку, их освобождают после рождения туловища до нижнего угла лопаток: туловище отклоняют, выводят заднюю ручку, ротируют и освобождают вторую.

Приём Ловсета — ротационный вариант: туловище поворачивают на 180°, чтобы заднее плечико стало передним и вышло из-под лона, затем поворот в обратную сторону.

Морисо-Левре-Ляшапель (в алгоритме — Морисо-Смелли-Вайт). При задержке последующей головки ребёнок лежит верхом на предплечье. Указательный палец одной руки идёт в рот и давит на нижнюю челюсть — головка сгибается. Два пальца другой руки лежат на плечах и усиливают сгибание со стороны затылка. Ребёнка не тянут: тракция разгибает шею и срывает сгибание.

Открытой современной схемы этих захватов с лицензией, которую можно положить в файл, нет.

Выпадение пуповины

Петля оказывается ниже подлежащей части после излития вод и сдавливается между подлежащей частью и тазом. Минуты решают исход. Ножное предлежание даёт это чаще: ножка не заполняет таз.

Что делает линейная бригада. Остановить потуги, на дно матки не давить. Уложить женщину в коленно-локтевое положение или поднять таз выше головы — это разобщает подлежащую часть с петлёй. На петлю снаружи — влажная тёплая салфетка, без тракции. Вена, кислород, аускультация сердцебиения плода. Эвакуация немедленно; роддом предупреждают: выпадение пуповины, нужна операция. Формулировка для пульта — «у нас срочно».

Чего не делают. Не вправляют пуповину. Не вытирают петлю насухо. Не отталкивают головку рукой: этот манёвр на занятии для линейной бригады закрыли. В разделе 9 влагалищное исследование после излития вод «для исключения выпадения петель пуповины» помечено для акушерско-гинекологической бригады.

Если метод Пискачека уже положительный и головка в выходе, это больше не транспортировка с пролапсом: роды принимают на месте.

Источники

- Практическое занятие по акушерству, Центральная подстанция скорой медицинской помощи Москвы, август 2026 (рабочие формулировки линии: акушерский пункт, метод Пискачека, «у нас срочно»).
- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи (Департамент здравоохранения города Москвы, 2025), раздел 9 «Акушерство и гинекология»: N83, N90.8, N92-N95, O00, O10-O16, O14, O15, O44, O45, O71, O80. Влагалищное исследование после излития вод «для исключения выпадения петель пуповины» в строке тазового предлежания помечено для АГБ.
- Клинические рекомендации: внематочная беременность; преэклампсия, эклампсия, гипертензивные расстройства во время беременности; преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; роды вне стационара.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
apoplexia_zheltoe_telo.jpg	Геморрагическое жёлтое тело на разрезе	Mikael Häggström, Wikimedia Commons, CC0
perekrut_hariadhi.png	Схема перекрута придатка	Hariadhi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 ; кадрирование: сняты английские подписи исходного файла
otsloyka_marginal_concealed.jpg	Краевая и центральная отслойка	Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
leopold_1894.jpg	Четыре приёма Леопольда	Christian Gerhard Leopold, 1894; Leopold und Spörlin, <i>Arch Gynäkol</i> 45: 337–368; Wikimedia Commons, общественное достояние
zachita_promezhnosti.png	Защита промежности при прорезывании головки	Sciencia58, Wikimedia Commons, CC0
breech_frank.jpg	Чисто ягодичное предлежание	Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
breech_footling.jpg	Ножное предлежание	Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
breech_povorot.jpg	Тазовые роды: туловище родилось, спинка кпереди	Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Схемы метода Пискачака, Цовьянова, Ловсета и Морисо с открытой лицензией, которую можно положить в файл, не найдены. Ультразвуковые кадры в материал не входят.

Выходные данные

Материал: «Акушерство на линии». Версия 1.7 от 24 августа 2026. Стилистическая переработка текста; дозы, рисунки и объём занятия без изменений.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник. Рисунки Gruenberg и Hariadhi остаются под CC BY-SA 4.0. Макропрепарат Häggström и схема Scienza58 — CC0.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения.

О клинических эпизодах. Эпизоды рассказаны на занятии и обезличены: нет имён, дат, адресов, номеров карт и названий стационаров.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией.